



第 24 节课 地主发金币

今天我们来学习一下地主发金币，从前有一位地主，他雇佣了一位骑士护送一车货物，给出的酬劳是这样的，第一天给 1 金币，第二天给 2 金币，第三天给 3 金币，以此类推...，现在地主准备了 165 枚金币，请问地主的钱最多雇佣骑士多少天呢？

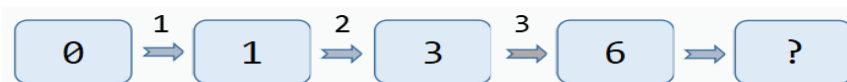


● 地主发金币

我们想要帮助地主解决这个问题，首先我们先清楚我们目前所知的信息，即每天的酬劳和总金币数。

那我们要想知道现在拥有的金币数可以支持地主雇佣骑士多少天，那我们可以一天一天计算出来，然后等到第 N 天的金币数量大于 165 了，那么地主雇佣骑士的天数就出来了，即 N-1 天。

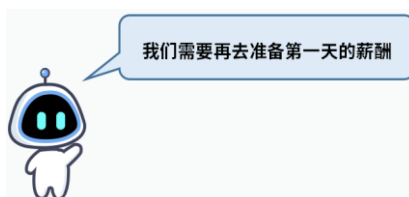
现在我们再来看一下如何计算地主已经支付的金币数量呢？



现在我们通过一步一步的计算，就可以计算出来结果了。

● 地主发金币（程序版）

我们发现自己一步一步的计算是比较麻烦的，那我们该怎么样用程序完成这个过程呢。





Python



```
gold = 1
```

接下来就是不断累加的过程了。

不断累加的过程就是将 gold 不断添加到 all 里面的过程,并且每次加完 gold 都要加 1, 再进行下一轮, 与此同时天数也要加 1。

```
all += gold  
day += 1  
gold += 1
```

那我们不断累加的前提是什么呢?

金币不超过 165!

程序实现如下:

```
while all <= 165:
```

此外我们在不断进行累加的同时,也要在每次加完当天的金币之后判断一下,今天的支出是否超出了之前的预算,即 165 金币。

```
if all > 165:  
    break
```

此时我们就完成了整个程序,完整程序如下:



Python



```
1. all = 0
2. gold = 1
3. day = 0
4. while all <= 165:
5.     all += gold
6.     if all > 165:
7.         break
8.     day += 1
9.     gold += 1
10. print(day)
```